

Laporan Pratikum

Node.js

Nama : Amara Imanika

NIM : 2025573010042

Kelas : 1C

Prodi : Teknik Informatika

Tujuan Pratikum Pengaplikasian Node.js pada VsCode dan Github

Tujuan utama dari mahasiswa pengaplikasian **Node.js** pada **Visual Studio Code** dan **GitHub** adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai pengembangan lingkungan *runtime* JavaScript di sisi server serta manajemen proyek yang terintegrasi. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengonfigurasi ekosistem Node.js, mengelola paket dependensi menggunakan NPM (*Node Package Manager*), serta menjalankan skrip pemrograman langsung melalui terminal terintegrasi pada VS Code untuk meningkatkan efisiensi proses *coding* dan *debugging*.

Selain aspek teknis pengembangan, praktikum ini bertujuan untuk menerapkan alur kerja profesional dalam mengelola kode sumber melalui sistem kendali versi. Dengan menghubungkan VS Code ke repositori GitHub, mahasiswa dilatih untuk melakukan sinkronisasi proyek secara berkala, memastikan setiap perubahan kode terdokumentasi dengan aman di *cloud*, dan memahami pentingnya kolaborasi dalam pengembangan aplikasi berbasis Node.js. Hasil akhirnya, mahasiswa tidak hanya mampu membangun aplikasi yang fungsional, tetapi juga memiliki rekam jejak pengembangan yang sistematis dan siap digunakan sebagai portofolio digital yang profesional.

Landasan Teori

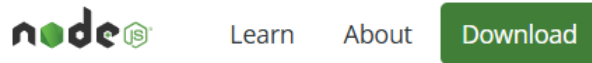
Node.js adalah sebuah *runtime environment* berbasis JavaScript yang dibangun di atas mesin V8 Google Chrome, yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode JavaScript di sisi server (*server-side*). Berbeda dengan JavaScript tradisional yang berjalan di dalam peramban, Node.js menggunakan model I/O yang bersifat *non-blocking* dan *event-driven*, sehingga sangat efisien untuk membangun aplikasi *real-time* yang skalabel.

Dalam praktikum ini, **Visual Studio Code (VS Code)** digunakan sebagai editor teks utama karena dukungannya yang luas terhadap ekosistem Node.js, termasuk terminal terintegrasi untuk menjalankan perintah `npm` (*Node Package Manager*). NPM sendiri berfungsi sebagai pengelola pustaka atau dependensi yang dibutuhkan dalam proyek. Sementara itu, **GitHub** berperan sebagai media penyimpanan daring (repositori) yang memungkinkan penerapan *Version Control System* (VCS). Integrasi antara Node.js, VS Code, dan GitHub memastikan bahwa siklus pengembangan aplikasi—mulai dari penulisan kode, pengujian lokal, hingga distribusi daring—dapat berjalan secara terorganisir dan profesional.

Tahapan Langkah – Langkah Pengaplikasian

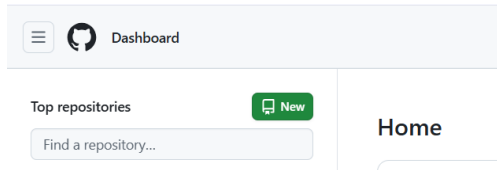
1. Instalasi Node.js

Tahap awal dimulai dengan mengunduh *installer* **Node.js** melalui situs resminya.



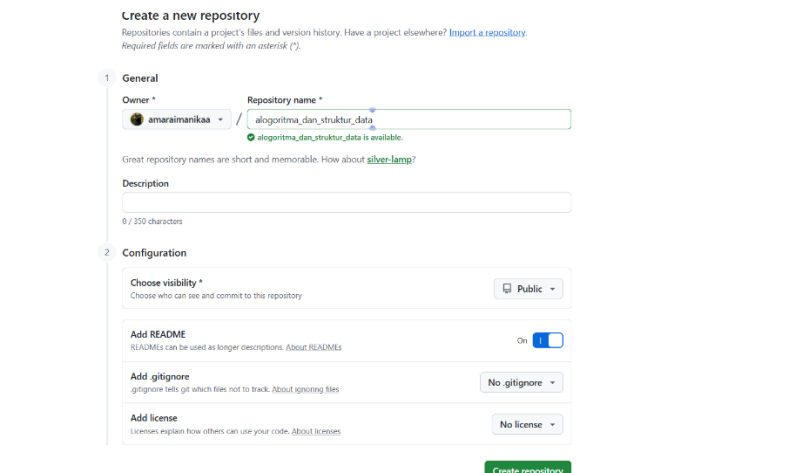
2. Inisiasi Repositori pada GitHub

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan penyimpanan proyek secara daring. Masuk ke akun **GitHub** Anda, lalu pada halaman *dashboard*, klik tombol **"New"** untuk membuat repositori baru yang akan menampung seluruh berkas Node.js Anda.



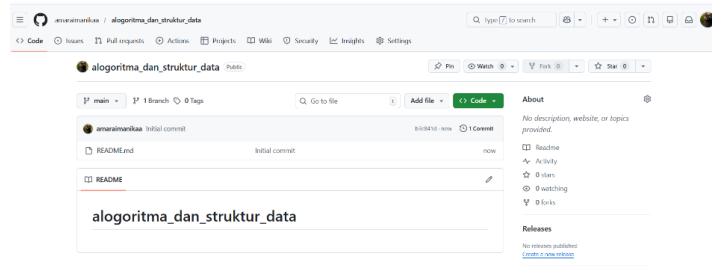
3. Konfigurasi Repositori

Pada halaman pembuatan repositori, masukkan nama proyek yang diinginkan pada kolom **Repository name**. Pastikan untuk mencentang opsi **"Add a README file"** agar repositori memiliki dokumen inisialisasi awal. Setelah konfigurasi selesai, klik tombol **"Create repository"**.



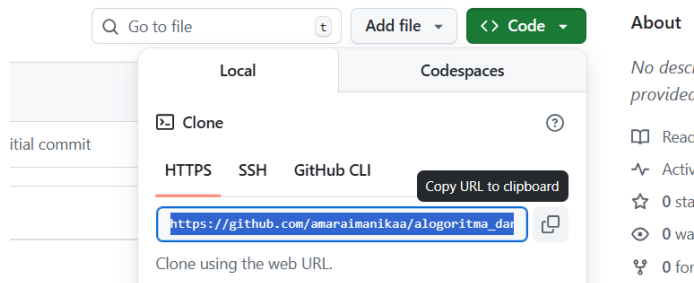
4. Peninjauan Rpositori Daring

Setelah berhasil dibuat, anda akan diarahkan ke halaman utama repositori GitHub tersebut. Halaman ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan manajemen proyek anda di awan (*cloud*).



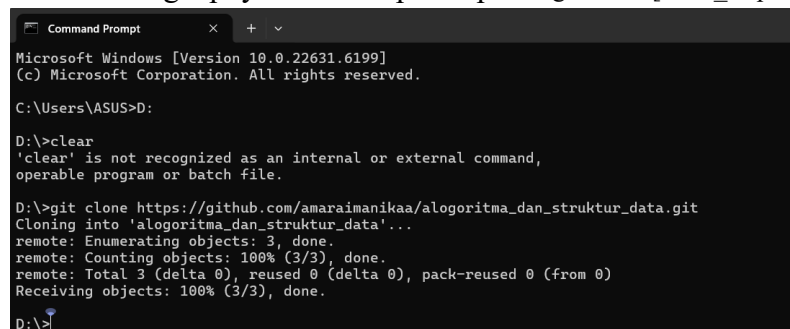
5. Penggandaan Repositori ke Lokal (*Cloning*)

Untuk memindahkan proyek ke komputer lokal, klik tombol "<> Code" dan salin tautan (URL) repositori yang muncul. Selanjutnya, buka **Command Prompt** (atau terminal pilihan Anda) untuk melanjutkan proses sinkronisasi menggunakan tautan yang telah disalin tersebut.



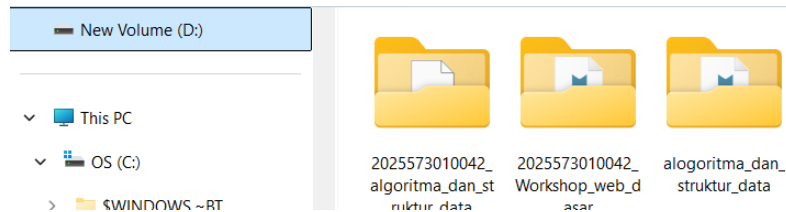
6. Proses Penggandaan Repositori (*Git Clone*)

Setelah Command Prompt terbuka, tentukan direktori penyimpanan terlebih dahulu dengan mengetik D: untuk berpindah ke Drive D. Selanjutnya, jalankan perintah git clone diikuti dengan menempelkan (*paste*) tautan repositori yang telah disalin dari GitHub sebelumnya. Perintah lengkapnya akan tampak seperti: git clone [URL_Repositori].



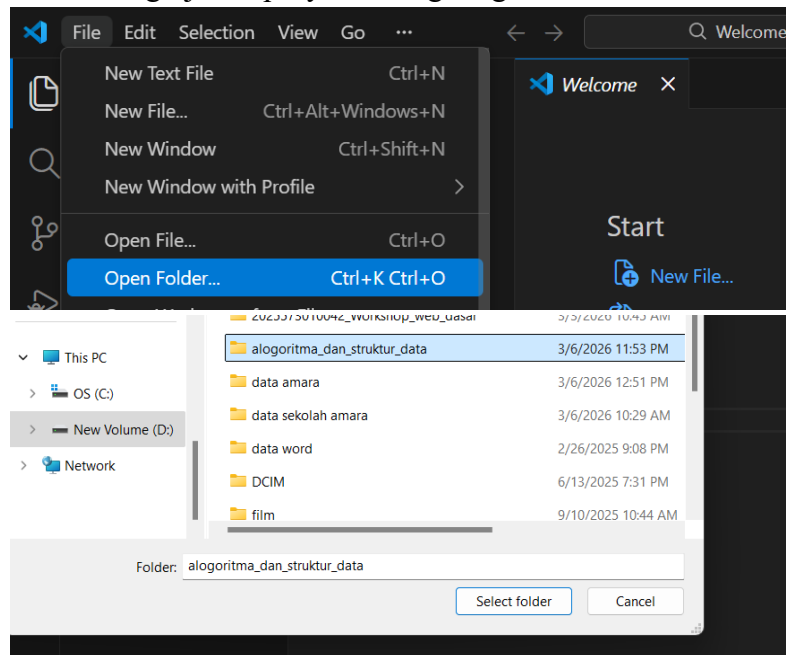
7. Verifikasi Hasil *Cloning* pada lokal

Setelah proses *cloning* selesai, pastikan folder proyek telah tersimpan dengan benar di komputer Anda. Buka File Explorer dan periksa direktori Drive D; Anda akan menemukan folder baru dengan nama yang sesuai dengan nama repositori di GitHub (misalnya: `algoritma_dan_struktur_data`).



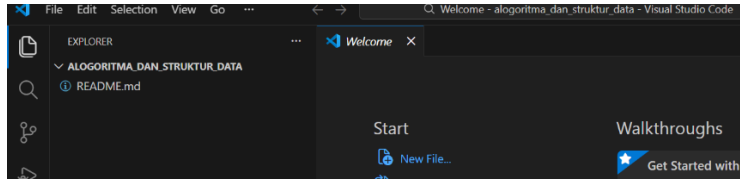
8. Membuka Proyek melalui Visual Studio Code

Langkah selanjutnya membuka folder proyek tersebut menggunakan editor kode. Jalankan aplikasi **VS Code**, pilih menu **File > Open Folder**, kemudian arahkan ke folder proyek yang berada di Drive D tadi. Klik folder tersebut dan tekan tombol **Select Folder** untuk mulai mengerjakan proyek di lingkungan VS Code.



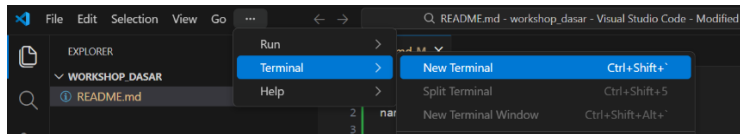
9. Akses Lembar Kerja di Visual Studio Code

Setelah folder proyek berhasil dibuka, area kerja utama VS Code akan menampilkan struktur repositori Anda. Di panel kiri (*Explorer*), Anda dapat melihat berkas **README.md** yang telah dibuat sebelumnya di GitHub.



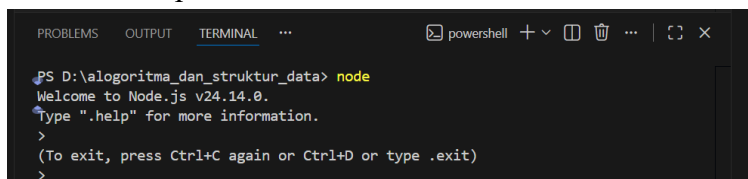
10. Mengaktifkan Terminal Terintegrasi

Untuk mulai menjalankan perintah Node.js, buka terminal di dalam VS Code dengan cara klik menu **Terminal** pada baris menu atas, lalu pilih opsi **New Terminal**.



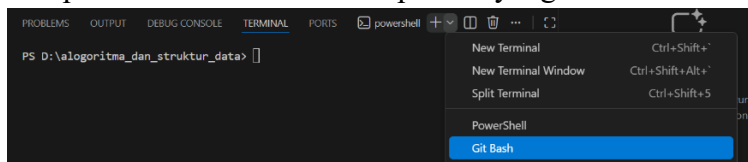
11. Pengujian Runtime Node.js

Pada jendela terminal yang muncul, ketikkan perintah `node` untuk masuk ke mode interaktif Node.js. Jika muncul pesan "*Welcome to Node.js*" beserta versi yang digunakan (misalnya v24.14.0), hal ini menandakan bahwa sistem *runtime* telah terpasang dan berjalan dengan benar di komputer Anda.



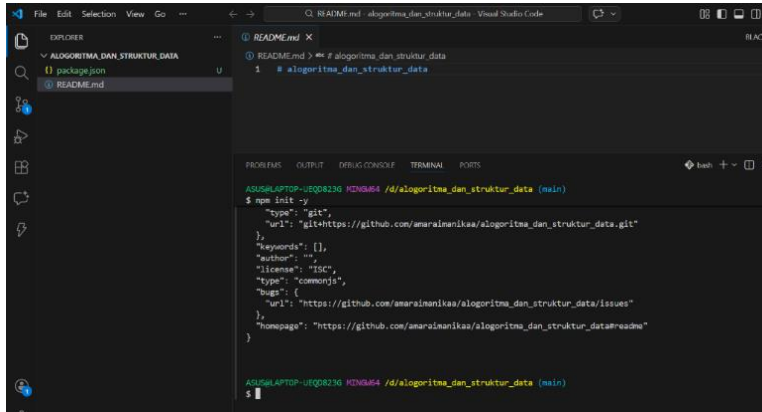
12. Mengganti Shell Terminal ke Git Bash

Untuk konsistensi perintah, ubah jenis terminal yang digunakan dari *PowerShell* menjadi **Git Bash**. Caranya, klik ikon panah kecil di samping ikon tambah (+) pada panel terminal, lalu pilih **Git Bash** dari daftar pilihan yang tersedia.



13. Inisialisasi Proyek dengan NPM

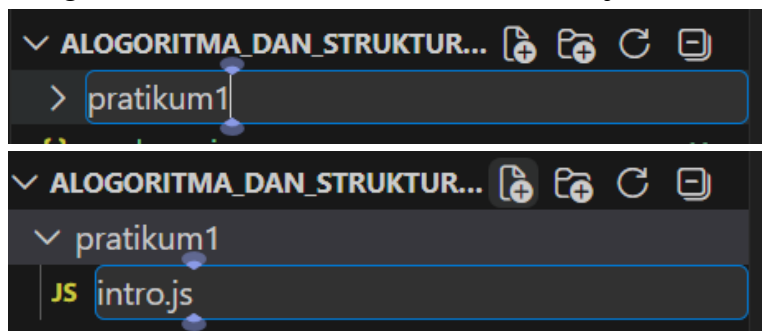
Setelah terminal beralih ke Git Bash, jalankan perintah `npm init -y`. Perintah ini berfungsi untuk menginisialisasi proyek Node.js secara otomatis dan menghasilkan berkas *package.json* yang berisi konfigurasi dasar serta informasi proyek Anda.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a folder named 'ALGORITMA_DAN_STRUKTUR_DATA' containing 'package.json' and 'README.md'. The main editor shows the 'README.md' file. The terminal at the bottom displays the command `$ npm init -y` and its output, which is a JSON object for 'package.json' with fields like 'name', 'version', 'description', 'license', 'type', 'url', 'bugs', and 'homepage'.

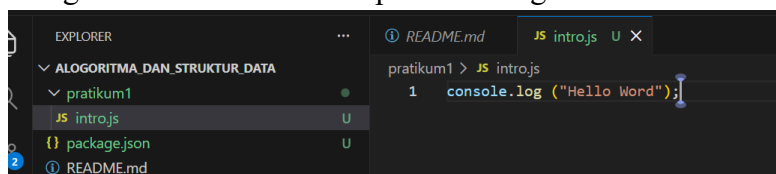
14. Pembuatan Struktur Proyek

Langkah selanjutnya adalah merapikan struktur proyek dengan membuat folder baru. Klik ikon *New Folder* pada panel *Explorer* di VS Code, lalu beri nama folder tersebut **[pratikum1]**. Di dalam folder tersebut, buatlah sebuah berkas JavaScript baru dengan mengeklik ikon *New File* dan beri nama **intro.js**.



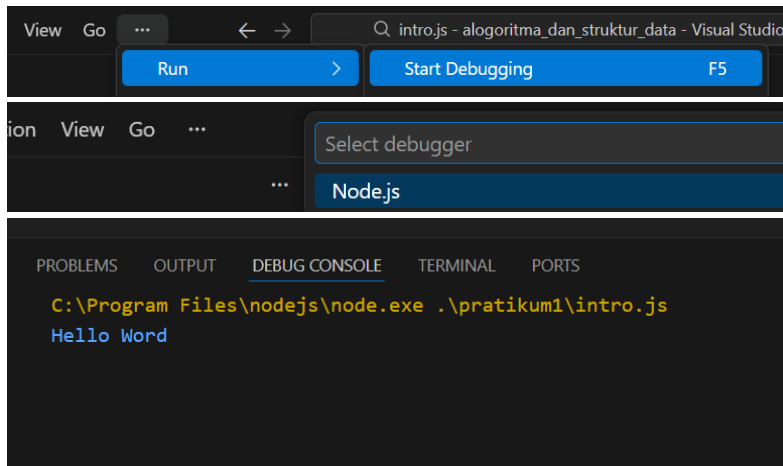
15. Penulisan Skrip JavaScript Pertama

Buka berkas **intro.js** yang baru saja dibuat. Pada halaman editor, ketikkan perintah sederhana untuk menampilkan teks ke konsol, yaitu: `console.log("Hello Word");` Perintah ini berfungsi sebagai instruksi dasar untuk memastikan lingkungan Node.js dapat mengeksekusi kode JavaScript Anda dengan benar.



16. Proses *Debugging* dan Eksekusi Program

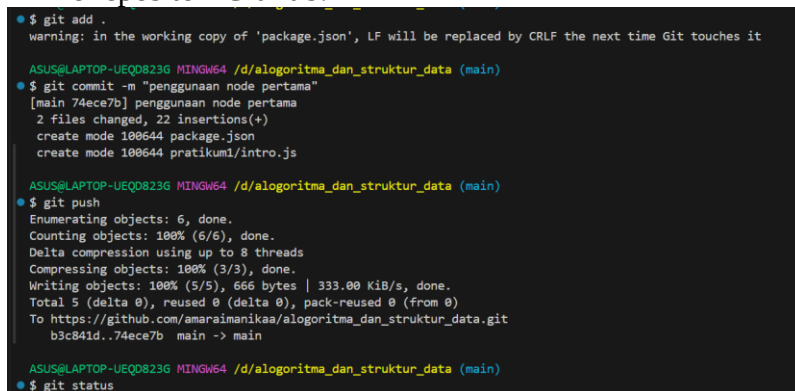
Untuk melihat hasil dari kode yang telah ditulis, klik menu **Run** pada baris menu atas, pilih **Start Debugging**, lalu pilih lingkungan kerja **Node.js**. Hasil eksekusi akan muncul pada panel **Debug Console** di bagian bawah. Jika muncul teks **"Hello Word"**, berarti program JavaScript Anda telah berhasil dijalankan menggunakan *runtime* Node.js melalui VS Code. teks di *Debug Console* menandakan integrasi antara VS Code dan Node.js sudah berjalan sempurna.



17. Pengiriman Perubahan via Terminal Git Bash

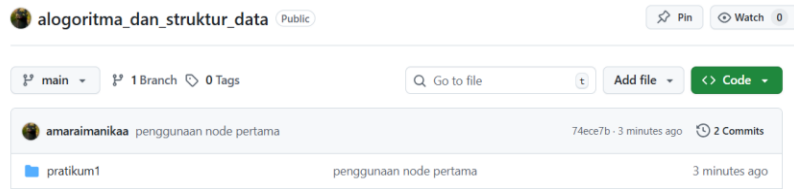
Setelah kode JavaScript berhasil dijalankan secara lokal, langkah selanjutnya adalah mengirimkan folder proyek beserta seluruh konfigurasinya ke GitHub. Buka kembali terminal **Git Bash** di VS Code dan jalankan perintah berikut secara berurutan:

- `git add .`: Untuk menambahkan seluruh berkas baru (folder `pratikum1`, `intro.js`, dan `package.json`) ke dalam area kerja Git.
- `git commit -m "penggunaan node pertama"`: Untuk menyimpan perubahan ke riwayat lokal dengan pesan keterangan yang jelas.
- `git push`: Untuk mengunggah dan menyinkronkan seluruh perubahan dari komputer lokal ke repositori GitHub.



18. Verifikasi Akhir pada Repositori GitHub

Langkah terakhir adalah melakukan pengecekan pada akun GitHub melalui peramban. Segarkan (*refresh*) halaman repositori Anda. Jika folder **pratikum1** dan berkas lainnya sudah muncul di daftar file GitHub dengan pesan commit yang sesuai, berarti seluruh rangkaian praktikum inisialisasi Node.js hingga proses sinkronisasi telah berhasil dilakukan sepenuhnya.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian Node.js pada lingkungan VS Code dan GitHub memberikan kemudahan bagi pengembang dalam mengelola proyek aplikasi modern. Mahasiswa telah berhasil melakukan inisialisasi proyek, mengelola dependensi melalui NPM, serta menjalankan skrip JavaScript di lingkungan server secara lokal. Penggunaan terminal terintegrasi pada VS Code terbukti mempercepat alur kerja antara penulisan kode dan proses eksekusi program.

Selain itu, sinkronisasi proyek ke GitHub memastikan bahwa seluruh riwayat pengembangan aplikasi terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai cadangan data yang aman di *cloud*, tetapi juga melatih mahasiswa dalam menerapkan standar kolaborasi industri yang berbasis sistem kendali versi. Secara keseluruhan, pemahaman atas integrasi ketiga perangkat ini merupakan kompetensi dasar yang krusial dalam menunjang karier sebagai pengembang perangkat lunak di masa depan.